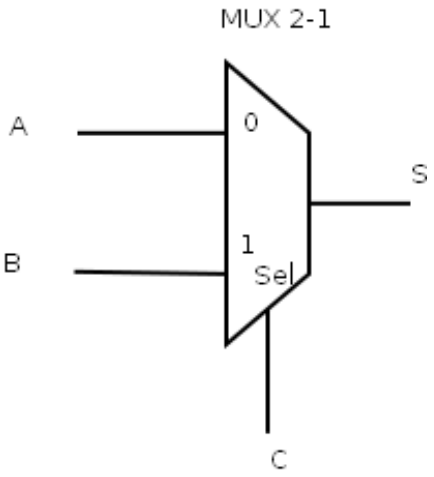
Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Concepte de Multiplexor (MUX)

Un multiplexor és un circuit combinacional que disposa de diverses entrades de dades (numerades a partir de 0), una única sortida de dades i un conjunt d'entrades de selecció de línia. El seu funcionament equival al d'un selector o commutador rotatiu digital: la línia de selecció determina quina de les entrades de dades es connecta directament a la sortida.



Considerem un multiplexor bàsic de 2 entrades de dades (A i B) i 1 entrada de selecció (C):

- Entrades de dades: Entrada 0 (A) i Entrada 1 (B).
- Entrada de selecció: C (connectada al terminal `Sel`).
- Sortida: S.

Si la línia de selecció val $C = 0$, la sortida pren el valor de l'entrada 0 ($S = A$). Si la línia de selecció val $C = 1$, la sortida pren el valor de l'entrada 1 ($S = B$).

L'expressió lògica booleana que descriu aquest multiplexor 2:1 és:

$$S = \overline{C} \cdot A + C \cdot B$$

—

2. Taula de Veritat d'un MUX 2:1

Analitzant totes les combinacions de les variables A, B i C, s'obté la següent taula de veritat:

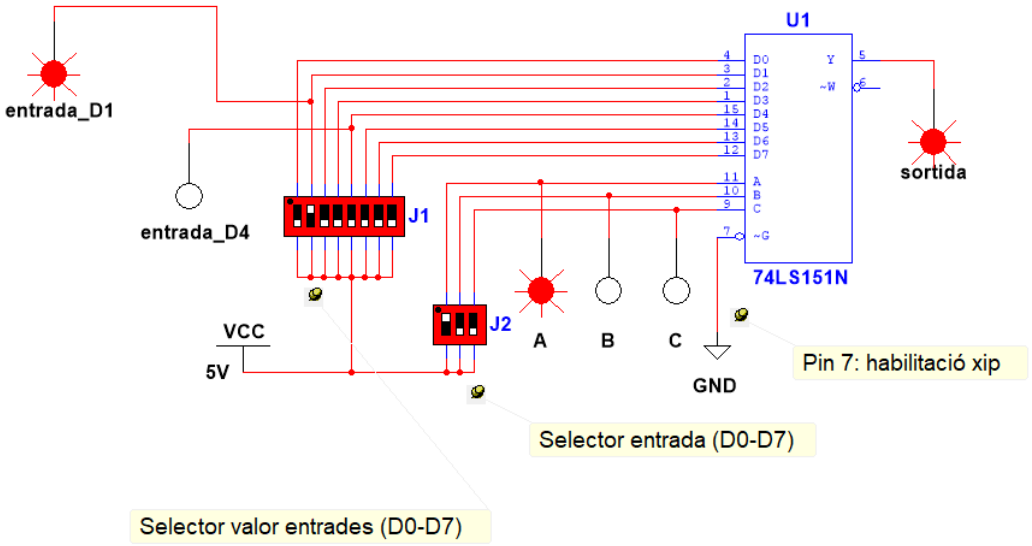
Llicència CC BY-SA 4.0

A (Entrada 0)	B (Entrada 1)	C (Selecció)	S (Sortida)	Comportament
0	0	0	0	Seleccionada entrada 0 ($A = 0$)
0	0	1	0	Seleccionada entrada 1 ($B = 0$)
0	1	0	0	Seleccionada entrada 0 ($A = 0$)
0	1	1	1	Seleccionada entrada 1 ($B = 1$)
1	0	0	1	Seleccionada entrada 0 ($A = 1$)
1	0	1	0	Seleccionada entrada 1 ($B = 0$)
1	1	0	1	Seleccionada entrada 0 ($A = 1$)
1	1	1	1	Seleccionada entrada 1 ($B = 1$)

—

3. El Circuit Integrat Multiplexor 8:1 (74LS151N)

En aplicacions industrials i pràctiques de laboratori s'utilitzen multiplexors integrats de major capacitat, com el **74LS151N** (Multiplexor de 8 entrades a 1 sortida).



Característiques i connexions del xip 74LS151N:

1. **Entrades de dades (D_0 a D_7):** Pins $4, 3, 2, 1, 15, 14, 13, 12$. Són les 8 línies de dades disponibles per ser seleccionades.
2. **Entrades de selecció (C, B, A):** Pins $9, 10, 11$. Tres línies de selecció permeten triar $2^3 = 8$ combinacions (des de $000_2 = 0$ fins a $111_2 = 7$).

Llicència CC BY-SA 4.0

- C és el bit més significatiu (MSB).
- A és el bit menys significatiu (LSB).

3. **Sortides complementàries (Y i W):**
   - Pin 5 (Y): Sortida directa no invertida.
   - Pin 6 (W o $\overline{Y}$): Sortida negada.
4. **Entrada d'Habilitació / Strobe ($\overline{G}$ o $\overline{\text{STROBE}}$):** Pin 7. És una entrada d'activació per nivell baix (*active-low*).

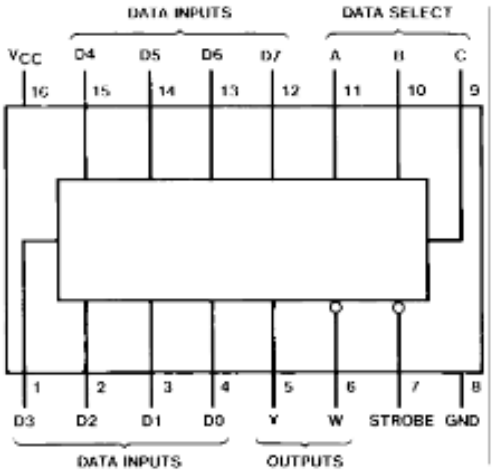
—

Llicència CC BY-SA 4.0

4. Full de Dades (Datasheet) i Taula de Funcionament del 74LS151

Connection Diagram

Dual-In-Line Package



TL/F/6382–1

Order Number 54LS151DMQB, 54LS151FMQB, 54LS151LMQB, DM54LS151J, DM54LS151W, DM74LS151M or DM74LS151N
See NS Package Number E20A, J16A, M16A, N16E or W16A

Truth Table

Inputs				Outputs	
Select			Strobe		
C	B	A	S	Y	W
X	X	X	H	L	H
L	L	L	L	D0	$\overline{D0}$
L	L	H	L	D1	$\overline{D1}$
L	H	L	L	D2	$\overline{D2}$
L	H	H	L	D3	$\overline{D3}$
H	L	L	L	D4	$\overline{D4}$
H	L	H	L	D5	$\overline{D5}$
H	H	L	L	D6	$\overline{D6}$
H	H	H	L	D7	$\overline{D7}$

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care
D0, D1...D7 = the level of the respective D input

Taula de veritat del full de característiques:

Llicència CC BY-SA 4.0

Línies de Selecció			Strobe	Sortides		Estat del Xip
C (MSB)	B	A (LSB)	$\overline{S}$	Y	W	
X	X	X	H	L	H	Inhabilitat (Xip inactiu)
L	L	L	L	D_0	$\overline{D}_0$	Habilitat (Seleccionada entrada D_0)
L	L	H	L	D_1	$\overline{D}_1$	Habilitat (Seleccionada entrada D_1)
L	H	L	L	D_2	$\overline{D}_2$	Habilitat (Seleccionada entrada D_2)
L	H	H	L	D_3	$\overline{D}_3$	Habilitat (Seleccionada entrada D_3)
H	L	L	L	D_4	$\overline{D}_4$	Habilitat (Seleccionada entrada D_4)
H	L	H	L	D_5	$\overline{D}_5$	Habilitat (Seleccionada entrada D_5)
H	H	L	L	D_6	$\overline{D}_6$	Habilitat (Seleccionada entrada D_6)
H	H	H	L	D_7	$\overline{D}_7$	Habilitat (Seleccionada entrada D_7)

On: H = Nivell Alt (5V / 1), L = Nivell Baix (0V / 0), X = Indiferent.

Alimentació del circuit integrat: En els esquemes de simulació (com Multisim), els pins d'alimentació no solen ser visibles perquè el programari els assigna automàticament. No obstant això, en el muntatge real a laboratori, cal connectar obligatòriament el **Pin 16 (V_{CC} = +5V)** i el **Pin 8 (GND = 0V)**.

Llicència CC BY-SA 4.0